

الفصل الخامس: أساليب وفلسفة ضبط العمليات الإحصائية

Methods and Philosophy of Statistical Process Control (SPC)

ملخص + جميع القوانين والأمثلة

الشرائح المغطاة: 3-10، 21-25، 35-45

محتويات الملخص

1. الأدوات السبع لـ «The Magnificent Seven» SPC
2. أسباب التباين: الصدفة مقابل القابلة للعزو
3. الأساس الإحصائي لخريطة التحكم (CL · UCL · LCL)
4. اختيار حدود التحكم وأخطاء النوع I و II
5. حجم العينة وتكرار المعاينة و ARL
6. متوسط زمن الإشارة ATS وأمثلة الكشف
7. المجموعات الفرعية الرشيدة (Rational Subgroups)
8. ملخص القوانين (Cheat Sheet) 📋

1

الأدوات السبع لـ SPC

شرائح ١٠٠٣

لكي يلبي المنتج توقعات العميل أو يتجاوزها، يجب أن يُنتج بعملية **مستقرة أو قابلة للتكرار** **stable / repeatable**. يمكن تطبيق SPC على أي عملية، وأدواته الرئيسية السبع تُسمى «السبعة الرائعة» **The Magnificent Seven**:

#	الأداة	وظيفتها باختصار
1	Stem-and-leaf / Histogram	عرض شكل توزيع البيانات وتشتتها.
2	Check Sheet	ورقة الفحص
3	Pareto Chart	مخطط باريتو
4	Cause-and-Effect	السبب والأثر
5	Defect Concentration	تركز العيوب
6	Scatter Diagram	الانتشار
7	Control Chart	خريطة التحكم

⚠ مهم

من بين السبع، تُعدّ **خريطة تحكّم شيوارت Shewhart Control Chart** هي الأكثر تطوراً من الناحية التقنية (most technically sophisticated).

لمحة عن كل أداة (من الأمثلة في الشرائح)

- **Check Sheet** **شريحة ٤**: جدول يسجل أنواع العيوب وتكرارها شهرياً (مثال بيانات خزان طائرات 2002-2003) للحصول على إجماليات لكل نوع عيب.
- **Pareto Chart** **شرائح ٦-٥**: أعمدة مرتبة تنازلياً حسب التكرار (في المثال: الأبعاد غير الصحيحة 36، الأجزاء التالفة 34، التشغيل 29...). يُركّز الجهد على العيوب الأكثر تأثيراً. قد يُضاف خط **النسبة التراكمية** أو يُقسّم حسب المورد.

• **Cause-and-Effect (Fishbone)** شرائح ٨-٧ : يربط الأثر (مثل «عيوب الخزان») بفئات الأسباب:

Machines, Materials, Methods, Measurement, Personnel, Environment

• **Defect Concentration** شريحة ٩ : رسم للمنتج من جميع الجهات تُعلّم عليه مواضع العيوب

(رموز عيوب: A=Scratch, B=Nick, C=Scuff, D=Moon).

• **Scatter Diagram** شريحة ١٠ : نقاط (متغيرين) تُظهر العلاقة: في المثال علاقة **طرديّة** بين

«استرجاع المعدن %» و«تدقق الاسترجاع».

خطوات بناء مخطط السبب والأثر شريحة ٨

- 1 عرّف المشكلة أو الأثر المُراد تحليله.
- 2 شكّل الفريق لإجراء التحليل (عبر العصف الذهني غالباً تظهر أسباب محتملة).
- 3 ارسم صندوق الأثر والخط المركزي.
- 4 حدّد فئات الأسباب الرئيسية واربطها كصناديق بالخط المركزي.
- 5 حدّد الأسباب المحتملة وصنّفها ضمن الفئات، وأنشئ فئات جديدة عند الحاجة.
- 6 رتب الأسباب لتحديد الأكثر احتمالاً للتأثير في المشكلة.
- 7 اتّخذ الإجراء التصحيحي.

Chance Causes – أسباب الصدفية

في أي عملية إنتاج يوجد دائماً قدر من **التباين الطبيعي/المتأصل**. هذا التباين الطبيعي («الضوضاء الخلفية» **background noise**) هو الأثر التراكمي لكثير من الأسباب الصغيرة التي لا يمكن تجنبها أساساً، ويُسمى «نظماً مستقراً» من أسباب الصدفية.

✓ في حالة ضبط إحصائي

العملية التي تعمل في وجود أسباب الصدفية فقط تكون تحت الضبط الإحصائي **in statistical control**.

Assignable Causes – أسباب قابلة للعزو

قد يظهر أحياناً تباين من نوع آخر، وينشأ عادةً من **ثلاثة مصادر**:

1. آلات غير مضبوطة أو غير مُتحكَّم بها جيداً.

2. أخطاء المُشغِّل **operator errors**.

3. مواد خام معيبة **defective raw material**.

هذا التباين كبير مقارنةً بالضوضاء الخلفية، ويمثل عادةً مستوى أداء غير مقبول.

✗ خارج الضبط

العملية التي تعمل في وجود أسباب قابلة للعزو تكون خارجة عن الضبط **out of control**.

🎯 هدف SPC

الهدف الرئيسي لضبط العمليات الإحصائي هو **الكشف السريع** عن حدوث الأسباب القابلة للعزو (انزياحات العملية). وخريطة التحكم هي أداة مراقبة **متّصلة on-line** تُستخدم لذلك، كما تساعد في تقدير معاملات العملية وتحديد **قدرة العملية process capability**. والهدف النهائي هو **التقليل من التباين** قدر الإمكان (وإن تعذّر إلغاؤه تماماً).

الأساس الإحصائي لخريطة التحكم

تحتوي خريطة التحكم على ثلاثة خطوط:

LCL

الحد الأدنى للتحكم
Lower Control Limit

UCL

الحد الأعلى للتحكم
Upper Control Limit

CL

الخط المركزي
Center Line

- نقطة تقع **داخل** الحدّين ← العملية **تحت الضبط** ← لا إجراء مطلوب.
- نقطة تقع **خارج** الحدّين ← دليل على أن العملية **خارجة عن الضبط** ← تحقيق وإجراء **تصحيحي** لإيجاد السبب القابل للعزو وإزالته.

⚠ **نقطة دقيقة جداً**

حتى لو وقعت **كل النقاط داخل** الحدّين، فإن سلوكها بنمط **منهجي أو غير عشوائي** **systematic / nonrandom** قد يكون مؤشراً على أن العملية **خارجة عن الضبط**.

تحديد حدود التحكم من أهم القرارات في تصميم الخريطة، وهو موازنة بين نوعين من الخطأ:

التغيير	خطأ النوع ا (إنذار كاذب)	خطأ النوع ا (تفويت خروج حقيقي)
إبعاد الحدود عن CL	ينخفض ▼	يرتفع ▲
تقريب الحدود من CL	يرتفع ▲	ينخفض ▼

تعريف الخطأين

النوع ا Type I : نقطة تتجاوز الحدود فتُشير إلى خروج عن الضبط **بينما لا يوجد سبب قابل للعزو** (إنذار كاذب، احتمال α).

النوع ا Type II : نقطة تقع داخل الحدود **بينما العملية فعلاً خارجة عن الضبط** (احتماله β).

أنواع الحدود

- **حدود ٣-سيجما 3-Sigma Limits :** احتمال خطأ النوع $\alpha = 0.0027$.
- **حدود احتمالية Probability Limits :** يُختار احتمال النوع ا مباشرةً (مثال: 0.001 يعطي حدود $\sigma=3.09$).
- **حدود التحذير Warning Limits :** تُختار عادةً عند **٢-سيجما**.

مثال الأرقام (شريحة ٣٦)

بخط مركزي $CL = 1.5$ وانحراف $\sigma_{\bar{x}} \approx 0.0671$:

1.7013	UCL (+3 σ)
1.6342	UWL (+2 σ) حدّ تحذير أعلى
1.5000	CL الخط المركزي
1.3658	LWL (-2 σ) حدّ تحذير أدنى
1.2487	LCL (-3 σ)

حدود التحكم (٣-سيجما)

$$UCL = CL + 3\sigma \cdot LCL = CL - 3\sigma \cdot (Warning = CL \pm 2\sigma)$$

عند تصميم الخريطة يجب تحديد **حجم العيّنة sample size** و**تكرار المعاينة sampling frequency** معاً:

- **العيّنات الأكبر تُسهّل كشف الانزياحات الصغيرة.**
- **الخيار بين: عيّنات صغيرة على فترات قصيرة أو كبيرة على فترات طويلة.**
- **الممارسة الصناعية الحالية تميل إلى عيّنات أصغر وأكثر تكراراً.**

طول التشغيل المتوسط – Average Run Length (ARL)

ال ARL هو **متوسط عدد النقاط** التي يجب رسمها **قبل** أن تُشير نقطة إلى حالة خروج عن الضبط. لأي خريطة شيوارت (بمشاهدات غير مترابطة):

Eq 5.2

$$(5.2) \quad ARL = \frac{1}{p}$$

حيث p = احتمال أن **تتجاوز** أي نقطة حدود التحكم.

لخريطة $\bar{x}$ بحدود ٣-سيجما وهي **تحت الضبط**: $p = 0.0027$, إذن:

$$ARL_0 = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.0027} = 370$$

أي حتى لو بقيت العملية تحت الضبط، يظهر **إنذار كاذب كل ٣٧٠ عينة** في المتوسط.
توزيع طول التشغيل **هندسي geometric**، وانحرافه المعياري كبير (قريب من المتوسط)،
لذا تتغير قيمة ARL_0 الفعلية كثيراً:

$$\sigma_{RL} = \frac{\sqrt{(1-p)}}{p} = \frac{\sqrt{(1-0.0027)}}{0.0027} \approx 370$$

المئين العاشر والخمسون للتوزيع هما **38** و**256**: أي ~10% من الوقت يكون طول التشغيل ≥ 38 ، و50% من الوقت ≥ 256 .

يمكن التعبير عن أداء الخريطة بـ **بمتوسط زمن الإشارة (ATS)** **Average Time to Signal (ATS)** . إذا أُخذت العينات على فترات زمنية متباعدة بـ h ساعة:

Eq 5.3

$$(5.3) \quad ATS = ARL \times h$$

مثال (تحت الضبط، معاينة كل ساعة): إنذار كاذب كل **٣٧٠ ساعة** تقريباً (1×370).

⚠ مفهوم p حسب حالة العملية

قيمة p في المعادلة (5.2) تختلف بحسب الحالة:

• **تحت الضبط:** $p = \alpha = 0.0027$ (احتمال الإنذار الكاذب) ← تعطي ARL_0 .

• **خارج الضبط:** $p = 1 - \beta$ (احتمال **كشف** الانزياح) ← تعطي ARL_1 .

📊 مثال الكشف عن انزياح - $n = 5$ (شريحة ٤٢)

عند انزياح المتوسط إلى 1.725 microns، من منحنى الخصائص التشغيلية **OC curve** (شكل 5.9): احتمال وقوع $\bar{X}$ **بين** الحدّين $0.65 \approx (\beta)$ ، إذن احتمال الكشف $p = 1 - 0.65 = 0.35$.

$$ARL_1 = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.35} = 2.86 \rightarrow ATS = 2.86 \times 1 = 2.86 \text{ hr}$$

أي تحتاج الخريطة ٢٨٦ عيّنة (≈ ٢٨٦ ساعة) في المتوسط لكشف الانزياح.

الطريقة (أ) معاينة أكثر تكراراً: كل نصف ساعة $\rightarrow ATS = 2.86 \times \frac{1}{2} = 1.43 \text{ hr}$.

الطريقة (ب) زيادة حجم العينة: بـ $n = 10$ يصبح احتمال الوقوع بين الحدّين ≈ 0.1 (β)، إذن $p = 0.9$:

$$ARL_1 = \frac{1}{0.9} = 1.11 \rightarrow ATS = 1.11 \times 1 = 1.11 \text{ hr}$$

إذن العينة الأكبر تكشف الانزياح **أسرع بنحو الضعف**. تصميمان مكافئان للكشف خلال الساعة الأولى تقريباً:

Design 2		Design 1
$n = 10$	$n = 5$	حجم العينة
كل ساعة		كل نصف ساعة
		تكرار المعاينة

Rational Subgroups

تُختار المجموعات/العَيِّنات بحيث – إذا وُجدت أسباب قابلة للعزو – تكون فرصة الاختلاف **بين** المجموعات **أكبر ما يمكن**. بينما تكون فرصة الاختلاف بسبب الأسباب القابلة للعزو **داخل** المجموعة الواحدة **أصغر ما يمكن**.

هناك **أسلوبان** لتكوينها:

① وحدات أُنتِجت في نفس الوقت (متتالية)

الغرض الأساسي: **كشف انزياحات العملية** (detect process shifts). (لقطة زمنية لحظية للعملية).

② عَيِّنة ممثِّلة لكل ما أُنتِج منذ العَيِّنة السابقة

عَيِّنة عشوائية من كل مخرجات العملية خلال الفترة، وتُستخدم غالباً في قرارات **قبول المنتج**، وفَعَّالة في كشف الانزياح للخارج ثم العودة للداخل بين العَيِّنات.

⚠ تحذير

في الأسلوب الثاني يجب الحذر: يمكن أن نجعل أي عملية **تبدو** تحت الضبط الإحصائي فقط عبر **إطالة الفترة** بين المشاهدات داخل العَيِّنة.

ملخص القوانين – Cheat Sheet



القانون	الصيغة	ملاحظة
حدود التحكم (3σ)	$UCL = CL + 3\sigma$, $LCL = CL - 3\sigma$	الأكثر شيوعاً
حدود التحذير (2σ)	$CL \pm 2\sigma$	Warning Limits
خطأ النوع I (3σ)	$\alpha = 0.0027$	إنذار كاذب
طول التشغيل المتوسط	$ARL = 1 / p$	المعادلة (5.2)
ARL تحت الضبط	$ARL_0 = 1 / 0.0027 = 370$	$p = \alpha$
الانحراف المعياري لطول التشغيل	$\sigma_{RL} = \sqrt{(1 - p) / p}$	توزيع هندسي
متوسط زمن الإشارة	$ATS = ARL \times h$	المعادلة (5.3), $h =$ الفترة
ARL خارج الضبط	$ARL_1 = 1 / p$, $p = 1 - \beta$	$p =$ احتمال الكشف

مفتاح

دائماً: $p =$ احتمال أن تتجاوز نقطة حدود التحكم. تحت الضبط $p = \alpha$ (صغير $\Leftarrow$ ARL كبير).
وخارج الضبط $p = 1 - \beta$ (كبير $\Leftarrow$ ARL صغير = كشف أسرع).

- **السبعة الرائعة:** Histogram · Check sheet · Pareto · Cause-effect · Defect concentration · Scatter · Control chart (الأكثر تطوراً).
- **أسباب الصدفة** (طبيعية، لا تُتجنب) ← تحت الضبط · **أسباب قابلة للعزو** (آلات/مُشغّل/مواد) ← خارج الضبط.
- الخريطة: **LCL · UCL · CL**; داخل الحدود = لا إجراء، خارجها = تحقيق. والنمط غير العشوائي داخل الحدود مؤشّر خروج أيضاً.
- **إبعاد الحدود** ↓ النوع I و ↑ النوع II: **تقريبها** العكس. ($3\sigma \rightarrow \alpha = 0.0027$).
- **القوانين:** $ARL = 1/p$ · $ARL_0 = 370$ · $ATS = ARL \cdot h$ · $ARL_1 = 1/(1-\beta)$.
- **العينة الأكبر** تكشف الانزياح أسرع. **المجموعات الرشيدة:** اختلاف بين المجموعات أكبر، وداخلها أصغر.